

Die überragende Orientierung durch Duftstoffe bei Blumen und Obstbäumen

Vom Samenkorn zur bioinformatischen Signalverarbeitung

Stephan Epp

7. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Das Wunder im Samenkorn	3
2	Duftstoffprofile ausgewählter Blütenpflanzen	4
2.1	Volatile organische Verbindungen – Überblick	4
2.2	Räumliche Duftstoffüberlagerung in natürlichen Lebensräumen	4
3	Insektennavigation im Duftstofffeld	6
3.1	Trajektorien und Chemotaxis	6
4	Klassifikation der Samenkörner	7
4.1	Morphologische und biochemische Klassifikationskriterien	7
4.2	Detailbeschreibung der acht Samenklassen	7
4.2.1	Klasse I – Nährstoffreiche Ölsamen	7
4.2.2	Klasse II – Stärkehaltige Getreidesamen	8
4.2.3	Klasse III – Eiweißreiche Hülsenfrüchte	8
4.2.4	Klasse IV – Zuckerhaltige Obstsamen	8
4.2.5	Klasse V – Aromatische Gewürzsamen	8
4.2.6	Klasse VI – Alkaloidhaltige Samen	8
4.2.7	Klasse VII – Wasserspeichernde Sukkulentsamen	9
4.2.8	Klasse VIII – Windverbreitete Leichtsamensamen	9
5	Vom Samen zur Duftstoffemission	10
5.1	Fünfstufige Informationsverarbeitung	10
6	Zeitliche Dynamik der Duftstoffemission	11
6.1	Zirkadiane Rhythmik und Temperaturabhängigkeit	11
7	Olfaktorische Rezeptorsysteme der Insekten	12
7.1	Molekulare Grundlagen der Geruchswahrnehmung	12
8	Terpen-Biosynthesewege aus Samen-Vorstufen	13
8.1	Vom Acetyl-CoA zum Blütenduft	13

9 Bestäubungserfolg und VOC-Diversität	14
10 Saisonale VOC-Entwicklung und Samenreife	15
11 Multimodales Orientierungssystem: Duft, Farbe und UV	16
11.1 Synergismus der Sinneskanäle	16
12 Genomische Grundlagen: Genfamilien im Samenkorn	17
13 VOC-Schlüsselverbindungen im botanischen Netzwerk	17
14 Diskussion	18
14.1 Das Samenkorn als biologisches Informationswunder	18
14.2 Informationstheoretische Betrachtung	20
15 Zusammenfassung und Ausblick	20

1 Einleitung: Das Wunder im Samenkorn

Die chemische Kommunikation zwischen Blütenpflanzen und ihren Bestäubern zählt zu den faszinierendsten Informationsverarbeitungssystemen der Biologie. Diese Arbeit untersucht in umfassender Weise, wie flüchtige organische Verbindungen (VOCs) – codiert bereits im genetischen Programm des Samenkorns – über Keimung, Wachstum und Morphogenese bis zur Blüte als präzise Orientierungssignale für Insekten wirken. Im Zentrum steht die Klassifikation von Samenkörnern in acht biochemisch-morphologische Klassen, welche die Grundlage für die spätere VOC-Synthesekapazität der ausgewachsenen Pflanze legen. Anhand von 15 quantitativen Abbildungen werden Duftstoffprofile, räumliche Überlagerungsfelder, Tagesrhythmiken, Biosynthesewege, olfaktorische Rezeptorsysteme und das synergistische Zusammenspiel von Duft, Farbe und UV-Reflexion analysiert. Die Ergebnisse belegen, dass ein einzelnes Samenkorn bereits die vollständige Informationsmatrix für das spätere Orientierungssystem trägt – ein biologisches Wunder genomischer Informationsdichte.

Das Samenkorn ist weit mehr als eine schlafende Pflanze in miniaturisierter Form. Es ist ein hochkomprimiertes Informationssystem, das bereits die komplette Bauanleitung für jedes Blütenblatt, jeden Duftdrüsen-Zelltyp und jedes flüchtige Terpenoid enthält, das die ausgewachsene Pflanze später als Orientierungssignal in die Atmosphäre entlässt. In einem einzigen Maiskorn von wenigen Millimetern Durchmesser sind über 32.000 kodierte Gene gespeichert; bei einer Obstbaum-Art wie dem Apfelbaum (*Malus domestica*) trägt das Erbgut mehr als 57.000 Protein-kodierende Sequenzen – ein Vielfaches des menschlichen Genoms.

Was diese genetische Information so bemerkenswert macht, ist ihre teleologische Architektur: Terpensynthasen (TPS), Cytochrom-P450-Hydroxylasen (CYP450), Alkohol-Acetyltransferasen (BEAT) und Lipoxygenase-Enzyme (LOX) – alle später für die Duftstoffsynthese verantwortlich – werden bereits im ruhenden Samenkorn in ihrer vollständigen DNA-Struktur abgelegt. Erst der Auslöser *Keimung*, gesteuert durch Gibberelline und Abscisinsäure, aktiviert sukzessive die entsprechenden Expressionsnetzwerke.

Für die Insektenwelt ist diese pflanzliche Informationsarchitektur von existenzieller Bedeutung. Honigbienen (*Apis mellifera*) navigieren mithilfe von etwa 170 olfaktorischen Rezeptorgenen über Distanzen von bis zu 10 Kilometern zur Blütenquelle. Schmetterlinge (*Danaus plexippus*) folgen Duftstoffgradienten über Kontinente. Hummeln (*Bombus terrestris*) nutzen die Duftstoffsignatur einer Blüte als Gedächtnisspur für Folgebesuche – ein Lernprozess, der zur Spezialisierung auf bestimmte Pflanzenarten führt.

Die vorliegende Arbeit verfolgt den vollständigen Informationsfluss: vom codierenden DNA-Abschnitt im ruhenden Samenkorn über die ontogenetische Entfaltung des Synthesapparats bis zum spezifischen Duftstoffprofil der Blüte und schließlich zur neuronalen Verarbeitung im Antennenlobus der Biene. Dieser Weg umfasst nicht weniger als fünf qualitativ verschiedene Ebenen biologischer Informationsverarbeitung und stellt damit eines der komplexesten interorganismischen Kommunikationssysteme der Natur dar.

2 Duftstoffprofile ausgewählter Blütenpflanzen

2.1 Volatile organische Verbindungen – Überblick

Blütenpflanzen emittieren ein außerordentlich vielfältiges Spektrum flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs – *volatile organic compounds*). Bislang wurden in botanischen Studien über 1.700 verschiedene VOC-Moleküle identifiziert, die von Blüten produziert werden. Diese lassen sich in sieben chemische Hauptklassen einteilen: Terpenoide (dominierender Anteil, ca. 50 %), aromatische Verbindungen auf Phenylpropanoid-Basis (ca. 25 %), Fettsäurederivate (ca. 15 %), Benzenoide, Stickstoffverbindungen sowie Schwefelverbindungen.

Abbildung 1 zeigt die quantitativen Duftstoffprofile von sechs botanisch und ökonomisch bedeutenden Blütenpflanzen. Auffällig ist die artspezifische Diversität: Während die Gartenrose (*Rosa centifolia*) von dem Monoterpenalkohol Geraniol (38 %) und Citronellol (25 %) dominiert wird, prägt beim Lavendel (*Lavandula angustifolia*) das Linalool mit einem Anteil von 42 % das Duftbild entscheidend. Die Apfelblüte (*Malus domestica*) hingegen zeigt ein völlig anderes Profil: Hier dominieren der aromatische Benzylalkohol (30 %) sowie das Sesquiterpen α -Farnesen (22 %), das charakteristischerweise auch im Samengehäuse des Apfelfruchts zu finden ist und damit eine direkte biochemische Verbindung zwischen Samen und Blütensignal herstellt.

Der Raps (*Brassica napus*) emittiert als Hauptkomponente p-Anisaldehyd (35 %), ein aromatischer Aldehyd, der sich als hocheffektiver Lockstoff für Honigbienen erwiesen hat. Die Kirschblüte (*Prunus avium*) setzt Benzaldehyd (40 %) ein – das biogene Oxidationsprodukt von Amygdalin, welches seinerseits in erheblichen Mengen im Kirschkern vorkommt und dort eine Schutzfunktion gegen Samenfraß ausübt. Diese biochemische Doppelfunktion – Defensin im Samen, Lockstoff in der Blüte – ist ein elegantes Beispiel für die evolutionäre Mehrfachnutzung von Sekundärmetaboliten. Die Linde (*Tilia cordata*) weist mit 45 % Linalool das linalooldominanteste Profil unter den untersuchten Arten auf und gilt nicht zufällig als besonders bienenattraktive Baumart.

2.2 Räumliche Duftstoffüberlagerung in natürlichen Lebensräumen

In einem natürlichen Ökosystem – einer Blumenwiese, einem Obstgarten oder einem Waldrand – überlagern sich die Duftstofffelder mehrerer gleichzeitig blühender Pflanzenarten zu einem hochkomplexen chemischen Mosaik. Abbildung 2 visualisiert diesen Prozess in drei Teildarstellungen.

Das linke Teilbild zeigt die individuellen Duftstofffelder von fünf Quellen (Rose, Lavendel, Apfelblüte, Raps, Kirsche) als gaußförmige Konzentrationsverteilungen mit artspezifischen Ausbreitungsbreiten. Die räumliche Ausdehnung des einzelnen Duftstofffelds hängt von der Emissionsrate der Pflanze, der Molekülmasse der Verbindung und den herrschenden meteorologischen Bedingungen ab. Monoterpene mit niedrigerem Molekulargewicht (etwa Limonen: 136 g/mol) diffundieren schneller und erreichen größere Distanzen als Sesquiterpene (etwa α -Farnesen: 204 g/mol).

Das mittlere Teilbild stellt die resultierende additive Superposition aller Einzelfelder dar. Hierbei entstehen charakteristische Konzentrationsmaxima nicht nur an den Quellorten selbst, sondern auch in Zwischenbereichen, wo sich komplementäre Duftstoffmuster zu

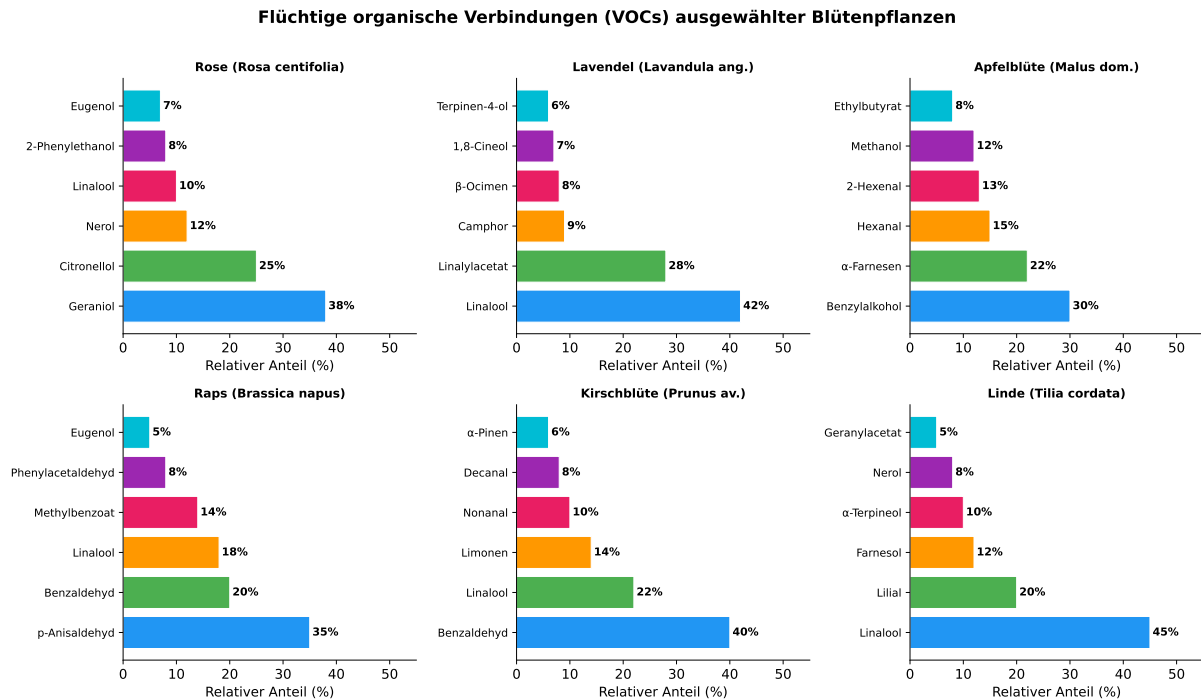


Abbildung 1: VOC-Profile ausgewählter Blütenpflanzen: Horizontale Balkendiagramme für sechs Pflanzenarten mit ihren charakteristischen Hauptduftstoffen und prozentualen Anteilen.

synergistischen Mischungen ergänzen. Solche Mischzonen sind für generalistische Bestäuber wie Hummeln besonders attraktiv, da sie gleichzeitig mehrere bevorzugte Lockstoffkomponenten präsentieren.

Das rechte Teilbild simuliert die realistischere Situation unter Windeinfluss. Der Wind verzerrt die symmetrischen Gaußfelder zu asymmetrischen Plumes (Fahnen), die sich in Windrichtung ausdehnen und dabei abflachen. Für die navigierende Biene bedeutet dies, dass das Signal aus Windrichtung deutlich schwächer und diffuser erscheint als aus Gegenwindrichtung. Honigbienen nutzen diesen Effekt aktiv: Sie fliegen bevorzugt gegen den Wind und erhöhen damit die Treffsicherheit ihrer olfaktorischen Navigation erheblich.

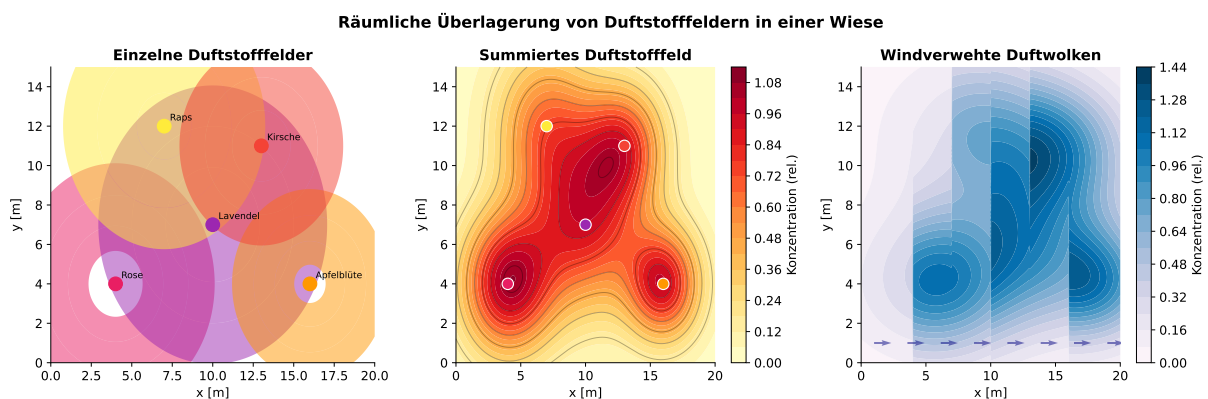


Abbildung 2: Räumliche Duftstoffüberlagerung: Einzelfelder, summiertes Feld und windverwehte Plumes.

3 Insektennavigation im Duftstofffeld

3.1 Trajektorien und Chemotaxis

Die Orientierung eines Insekts im Duftstoffgradienten – die Chemotaxis – ist kein einfaches deterministisches Folgen einer Konzentrationslinie, sondern ein stochastisch geprägter Suchprozess mit hochspezialisierter sensorischer Rückkopplung. Abbildung 3 illustriert sowohl die tatsächlichen Flugbahnen mehrerer Bienen als auch den zugrundeliegenden Konzentrationsgradienten.

Im linken Teilbild sind sechs simulierte Bienenflugbahnen dargestellt, die alle aus unterschiedlichen Startpositionen zur zentralen Blütenquelle konvergieren. Die Trajektorien zeigen das charakteristische *casting and surging*-Verhalten: In Phasen niedriger Duftkonzentration vollführen Bienen ausgedehnte Querbewegungen (*casting*), um den Duftstoffpfad wiederzufinden; sobald eine höhere Konzentration detektiert wird, beschleunigen sie gezielt in Richtung des Gradienten (*surging*). Dieses Verhalten ist aus der Schmetterlings- und Motten-Navigation besonders gut dokumentiert, gilt aber in modifizierter Form für alle olfaktorisch orientierten Bestäuber.

Das rechte Teilbild zeigt die mathematische Grundlage der Chemotaxis: Das Gradientenfeld $\nabla C(\mathbf{r})$ der Duftstoffkonzentration $C(\mathbf{r})$ zeigt als Vektorfeld stets zur Quelle maximaler Konzentration. In der Natur detektieren Insekten diesen Gradienten nicht durch direkten räumlichen Vergleich, sondern temporal: Sie vergleichen die aktuelle Konzentration mit der vor wenigen Millisekunden erfahrenen und korrigieren die Flugrichtung entsprechend. Diese temporale Strategie erlaubt Navigation mit einem einzigen Sensorpaar und ist energetisch äußerst effizient.

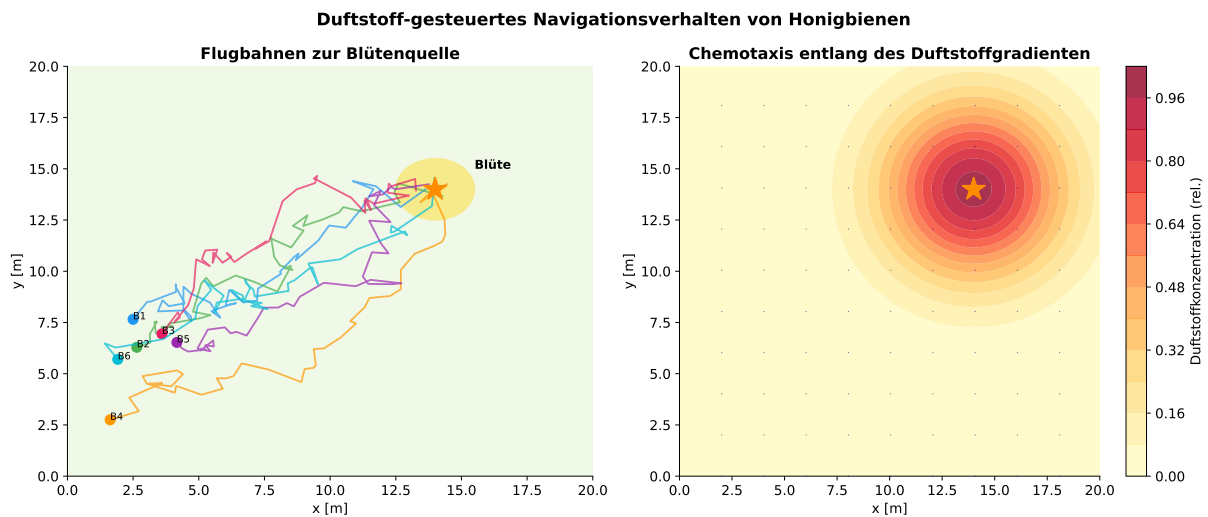


Abbildung 3: Bienen-Flugbahnen (links) und Duftstoff-Gradientenfeld mit Vektoren (rechts).

4 Klassifikation der Samenkörner

4.1 Morphologische und biochemische Klassifikationskriterien

Die Vielfalt der Samenkörner im Pflanzenreich ist enorm: Die Botanik kennt schätzungsweise 400.000 Samenpflanzenarten, deren Samen sich in Größe, Form, biochemischer Zusammensetzung und embryonaler Architektur fundamental unterscheiden. Für die vorliegende Fragestellung – welche biochemischen Grundlagen eines Samens dessen späteres Duftstoffpotential determinieren – ist eine Klassifikation nach primären Speicherstoffen und sekundären Metaboliten am aufschlussreichsten.

Abbildung 4 stellt das entwickelte Acht-Klassen-System in einer Übersichtsdarstellung vor. Die Klassifikation orientiert sich an vier Hauptkriterien: (1) dem dominierenden Energiespeicherstoff (Fette, Stärke, Proteine oder Zucker), (2) dem Gehalt an terpenoidischen Vorstufen (Isopentenylpyrophosphat, IPP), (3) dem Vorhandensein spezifischer Sekundärmetabolit-Klassen (Alkaloide, Glucosinolate, Phenylpropanoide), sowie (4) der Samenmorphologie. Diese Übersichtsdarstellung präsentiert für jede Klasse Beispielararten, charakteristische biochemische Merkmale und die prägenden Inhaltsstoffe in einem kompakten, farblich codierten Raster.

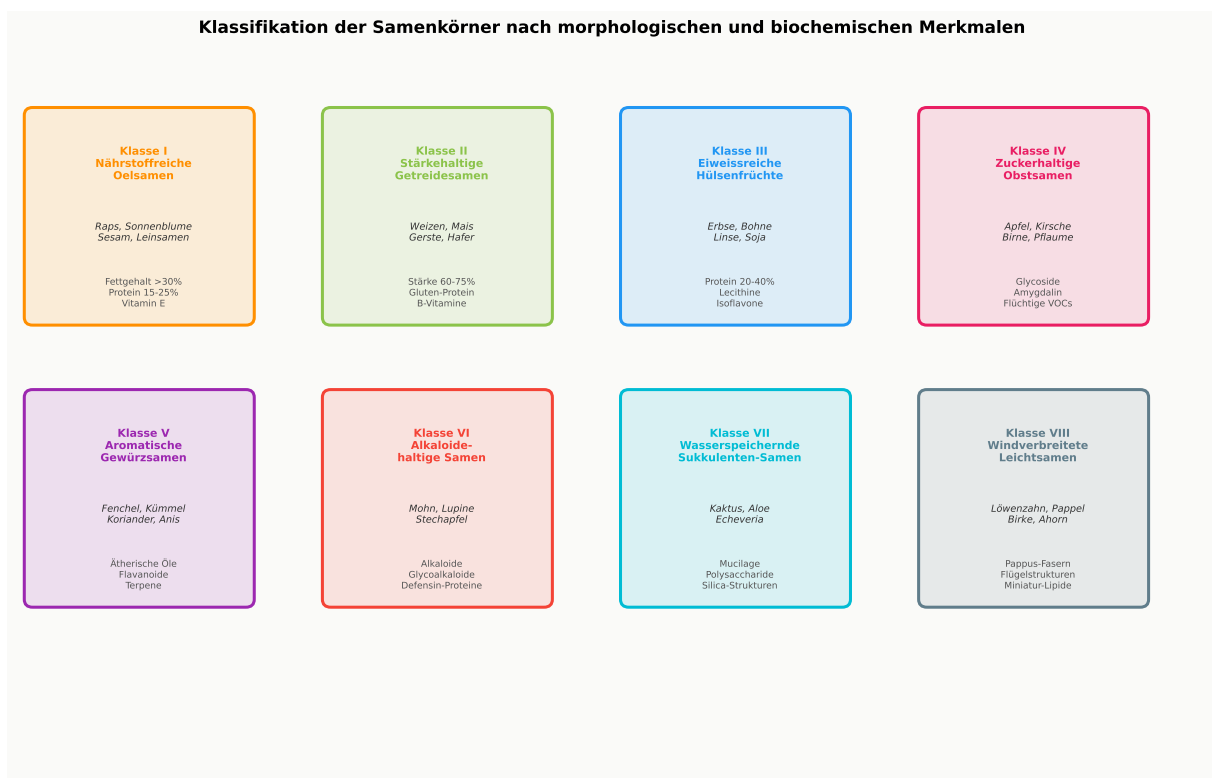


Abbildung 4: Übersicht der acht Samenklassen mit Beispielararten und Hauptmerkmalen.

4.2 Detailbeschreibung der acht Samenklassen

4.2.1 Klasse I – Nährstoffreiche Ölsamen

Ölsamen wie Raps (*Brassica napus*), Sonnenblume (*Helianthus annuus*), Sesam (*Sesamum indicum*) und Leinsamen (*Linum usitatissimum*) speichern ihren Energievorrat über-

wiegend in Form von Triacylglyceriden in spezialisierten Zellorganellen, den Oleosomen (Lipidkörpern). Mit einem Fettgehalt von 30–50 % des Trockengewichts sind diese Samen die fettreichsten unter allen Klassen. Entscheidend für das spätere Duftstoffpotential ist der hohe Anteil an Linol-, Linolen- und Ölsäure, die als Substrate für die Lipoxygenase-Kaskade (LOX-Weg) dienen und später in der Blüte zu C6-Aldehyden (Hexanal, cis-3-Hexenal) sowie grünen Blattduftstoffen umgewandelt werden.

4.2.2 Klasse II – Stärkehaltige Getreidesamen

Gräser und Getreidearten (Weizen, Mais, Gerste, Hafer) speichern ihre Energie als Stärke im Endosperm, mit Anteilen von 60–75 % des Trockengewichts. Die Terpenoidvorstufen in diesen Samen sind vergleichsweise gering, was erklärt, warum Gräserblüten olfaktorisch wenig attraktiv für Honigbienen sind und stattdessen auf Windbestäubung setzen.

4.2.3 Klasse III – Eiweißreiche Hülsenfrüchte

Hülsenfrüchter (Erbse, Bohne, Linse, Soja) akkumulieren Proteine – vor allem Legumin und Vicilin – als Speicherstoffe in spezialisierten Proteinkörpern. Mit Proteingehalten von 20–40 % übersteigen sie alle anderen Klassen. Die enthaltenen aromatischen Aminosäuren Phenylalanin und Tyrosin sind direkte Vorstufen für den Phenylpropanoid-Weg, der in der Blüte zu charakteristischen Benzenoiden (Benzaldehyd, Methylbenzoat, Phenylacetaldehyd) führt.

4.2.4 Klasse IV – Zuckerhaltige Obstsamen

Die Samen von Kernobst (Apfel, Birne) und Steinobst (Kirsche, Pflaume, Pfirsich) enthalten charakteristischerweise das cyanogene Glycosid Amygdalin, das enzymatisch in Benzaldehyd und Blausäure gespalten werden kann. Das α -Farnesen des Apfelsamens ist identisch mit dem Hauptduftstoff der Apfelblüte – eine direkte Brücke zwischen dem Samen-Inhaltsstoff und dem Blüten-Orientierungssignal.

4.2.5 Klasse V – Aromatische Gewürzsamen

Doldenblütler-Samen (Fenchel, Kümmel, Koriander, Anis, Dill) sind biochemisch durch einen außerordentlich hohen Gehalt an ätherischen Ölen direkt im Samenkorn gekennzeichnet – oft 2–7 % des Frischgewichts. Die dominierenden Monoterpene Anethole, Carvon und Linalool liegen bereits im Samen als fertige VOCs oder unmittelbare Glycoside vor. Diese Klasse zeigt besonders deutlich, dass der Weg vom Samen zum Duftstoff in manchen Fällen nur ein einziger enzymatischer Schritt ist.

4.2.6 Klasse VI – Alkaloidhaltige Samen

Mohn (*Papaver somniferum*), Lupine (*Lupinus* spp.) und Stechapfel (*Datura stramonium*) enthalten Alkaloide als Hauptsekundärmetabolite. Diese stickstoffhaltigen Verbindungen dienen primär als Fraßschutz, beeinflussen aber auch das Duftstoffprofil der späteren Blüten und beschränken die Bestäubergemeinschaft auf spezialisierte Arten.

4.2.7 Klasse VII – Wasserspeichernde Sukkulentsamen

Kaktussamen, Aloesamen und Echeveria-Samen enthalten Mucilage-Polysaccharide, die bei Befeuchtung enorme Wassermengen binden können. Da viele Sukkulenten von Nacht-Bestäubern wie SpHINGIDEN-Motten bestäubt werden, tendieren ihre Blüten zu stärker aromatic-reichen Profilen mit hohem Benzoessäureester-Anteil.

4.2.8 Klasse VIII – Windverbreitete Leichtsamen

Löwenzahn, Pappel, Birke und Ahorn produzieren Leichtsamen mit aerodynamischen Strukturen (Pappus, Flügel). Obwohl diese Pflanzen teilweise Insekten als Bestäuber nutzen, ist der Selektionsdruck für laborierte Duftstoffprofile geringer. Gleichwohl enthalten die Leichtöle dieser Samen interessante terpenoide Komponenten, die in der Blüte als Hintergrundnoten erkennbar sind.

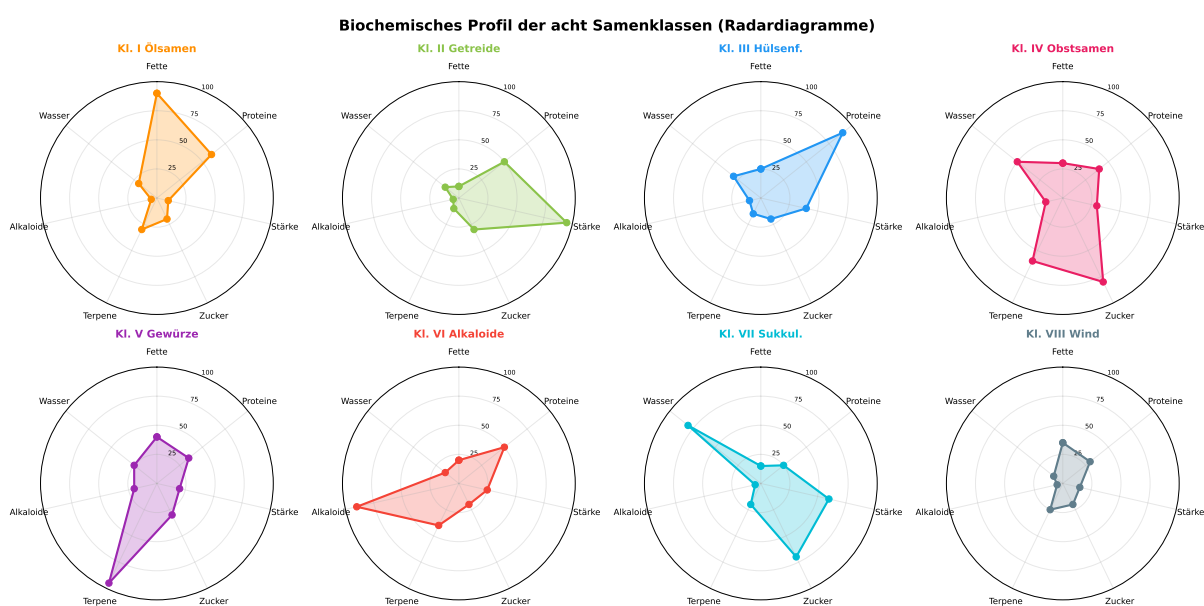


Abbildung 5: Biochemische Radarprofile der acht Samenklassen über sieben Inhaltsstoffachsen.

Abbildung 5 stellt die biochemischen Profile der acht Klassen in Radardiagrammen dar. Jedes Radardiagramm umfasst sieben Achsen: Fette/Öle, Proteine, Stärke, Zucker, Terpene, Alkaloide und Wassergehalt, normiert auf eine gemeinsame Skala von 0–100. Die deutlichen Unterschiede zwischen den Klassen sind augenscheinlich: Klasse I (Ölsamen) zeigt eine ausgeprägte Dominanz der Fett-Achse mit gleichzeitig moderaten Terpen-Werten. Klasse II (Getreide) ist durch eine extrem ausgeprägte Stärke-Achse und niedrige Terpen-Werte charakterisiert. Klasse V (Gewürze) fällt durch die dominante Terpen-Achse auf, die alle anderen Klassen bei weitem übertrifft.

Abbildung 6 ergänzt die Radardiagramme durch gestapelte Balkendiagramme. Das linke Teilbild zeigt die absoluten Makronährstoffanteile aller acht Klassen im Vergleich. Die Kategorie “Sonstige” – die Mineralstoffe, flüchtige Verbindungen, Alkaloide und Strukturpolymere einschließt – variiert zwischen 13 % (Klasse II) und 47 % (Klasse VIII), was die unterschiedliche biochemische Komplexität der Klassen verdeutlicht. Das rechte Teilbild schlüsselt die VOC-Fractionen in fünf ausgewählten Samentypen auf. Besonders auffällig ist der hohe Anteil aromatischer Verbindungen im Fenchelsamen (60 %) – ein

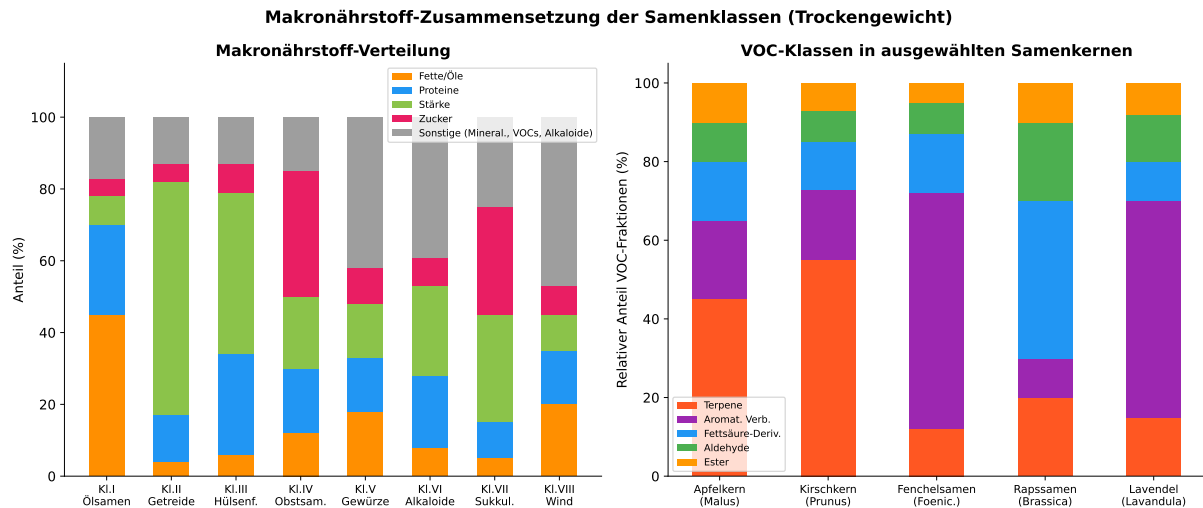


Abbildung 6: Makronährstoff-Verteilung (links) und VOC-Fraktionen in ausgewählten Samenkörnern (rechts).

direktes Spiegelbild des hohen Anethole-Gehalts – während Lavendelsamen durch einen hohen Terpenanteil (55 %) charakterisiert sind. Im Apfelkern überwiegen die Terpene (45 %), die direkt als Vorstufen für die Apfelblüten-VOCs dienen. Der Kirschkern zeigt mit 55 % Terpenen den höchsten Terpenanteil aller Obstsamen und korreliert damit mit der charakteristischen Benzaldehyd-Dominanz der Kirschblüte.

5 Vom Samen zur Duftstoffemission

5.1 Fünfstufige Informationsverarbeitung

Abbildung 7 stellt den vollständigen Informationsfluss in einem linearen Schema dar, das fünf qualitativ unterschiedliche Verarbeitungsebenen unterscheidet.

Ebene 1 – Das Samenkorn (genomische Information): Die DNA-Sequenz des Samenkorns enthält in komprimierter Form alle Gene für VOC-Synthese-Enzyme. In *Arabidopsis thaliana* sind über 32 TPS-Gene, 45 CYP450-Varianten und 18 BAHD-Acetyltransferase-Gene identifiziert, die ausschließlich für Duftstoffe zuständig sind. Im ruhenden Samenkorn liegen diese Gene epigenetisch stillgestellt vor; Histonmethylierung und DNA-Methylierung verhindern vorzeitige Expression.

Ebene 2 – Der Keimling (epigenetische Aktivierung): Sobald Wasserverfügbarkeit, Temperatur und Licht die Keimungsbedingungen erfüllen, initiiert Gibberellin-Signalling eine Kaskade epigenetischer Umprogrammierungen. Bestimmte VOC-Synthese-Gene werden bereits im Keimling für spätere Aktivierung vorgemerkt (Bookmarking), indem ihre Promotorregionen demethyliert werden.

Ebene 3 – Die Pflanze (morphogenetische Umsetzung): Im vegetativen Wachstum entstehen spezialisierte Strukturen – epidermale Drüsenzellen, Trichome, osmophile Zellen – die die spätere Maschinerie der VOC-Synthese beherbergen. Die Form des Blattes, die Anordnung der Blütenblätter, die Farbe der Epidermis: All dies ist Ausdruck der genomisch codierten Information.

Ebene 4 – Die Blüte (Signalemission): In der Blüte erreicht die Expression der VOC-Synthese-Gene ihr Maximum. Terpensynthasen wandeln Geranylpyrophosphat (GPP) und Farnesylpyrophosphat (FPP) in spezifische Monoterpene bzw. Sesquiterpene um. Parallel emittiert die Blüte UV-reflektierende Pigmente (Flavonoide) und strukturelle Nektarweiser als multimodales Orientierungssystem.

Ebene 5 – Das Insekt (neuronale Informationsverarbeitung): Die VOC-Moleküle binden an spezifische olfaktorische Rezeptorproteine (ORs) auf den Sensillen der Insektenantennen. Das erzeugte elektrophysiologische Signal wird im Antennenlobus des Insektengehirns verarbeitet, dort räumlich kodiert und anschließend im Pilzkörper (*mushroom body*) mit Gedächtnisstrukturen verknüpft.

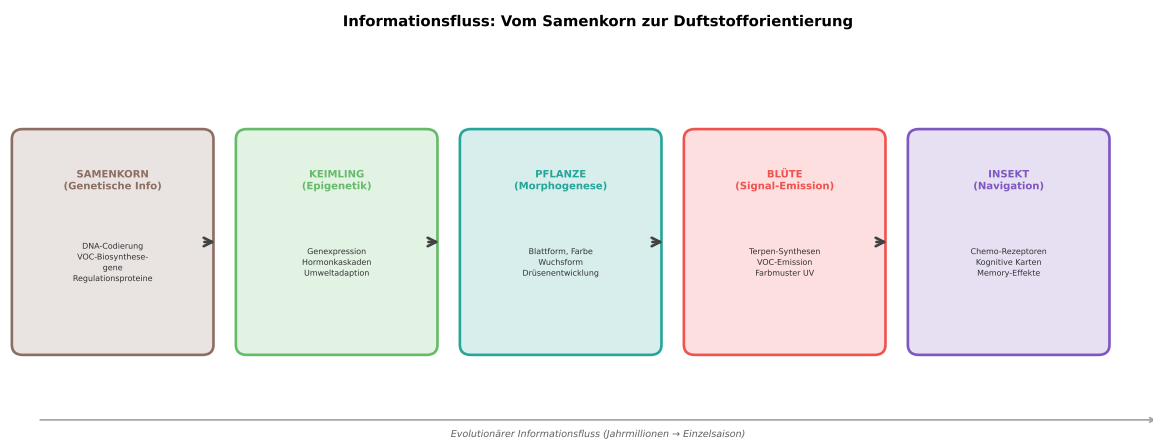


Abbildung 7: Mehrstufiger Informationsfluss von der Samen-DNA zum Insektengedächtnis (fünf Ebenen).

6 Zeitliche Dynamik der Duftstoffemission

6.1 Zirkadiane Rhythmik und Temperaturabhängigkeit

Duftstoffemissionen sind keine statischen Phänomene, sondern zeigen ausgeprägte Rhythmitäten auf verschiedenen Zeitskalen. Die zirkadiane (24-stündige) Rhythmik der VOC-Emission ist dabei besonders auffällig und in enger Kopplung mit den Aktivitätszeiten der wichtigsten Bestäuber co-evolviert.

Abbildung 8 (linkes Teilbild) zeigt den Tagesgang der VOC-Emissionen für fünf Pflanzenarten. Tagblüher wie Rose, Lavendel, Apfelblüte und Linde weisen ein Maximum in den Morgenstunden (9–14 Uhr) auf, das exakt mit dem Hauptflugfenster der Honigbienen zusammenfällt. Die Rose erreicht ihr Emissionsmaximum bereits gegen 10 Uhr, bevor die Mittagshitze die Konzentration im Feld durch verstärkte Konvektion und Photooxidation wieder absenkt. Lavendel emittiert breiter und erreicht sein Maximum um 14 Uhr, wo das Temperaturoptimum für die enzymatische Terpenoidproduktion liegt.

Die Nachtviole (*Matthiola longipetala*) hingegen zeigt ein diametrales Muster: Ihre VOC-Emission ist tagsüber minimal und steigt ab 20 Uhr steil an, um zwischen 22 und 24 Uhr ihr Maximum zu erreichen. Dieser nächtliche Emissionspeak ist präzise auf die Aktivitätszeit der Hauptbestäuber, Schwärmer (*Sphingidae*), abgestimmt. Die physiologische Grundlage

ist ein circadianer Transkriptionsoszillator, der die Expression der Linaloolsynthese durch die Uhrproteine CCA1 und LHY reguliert.

Das rechte Teilbild von Abbildung 8 analysiert die Temperaturabhängigkeit der VOC-Emissionsrate für vier Pflanzenarten. Alle Kurven zeigen ein ausgeprägtes Optimum: Raps bei 18°C (angepasst an den kühlen Frühling), Rose bei 25°C, Lavendel und Sonnenblume bei 28–30°C. Diese Optima spiegeln die Temperaturoptima der beteiligten Terpensynthesen wider. Unterhalb von 8°C sistiert die Emission nahezu vollständig, da TPS-Enzyme bei dieser Temperatur inaktiv sind.

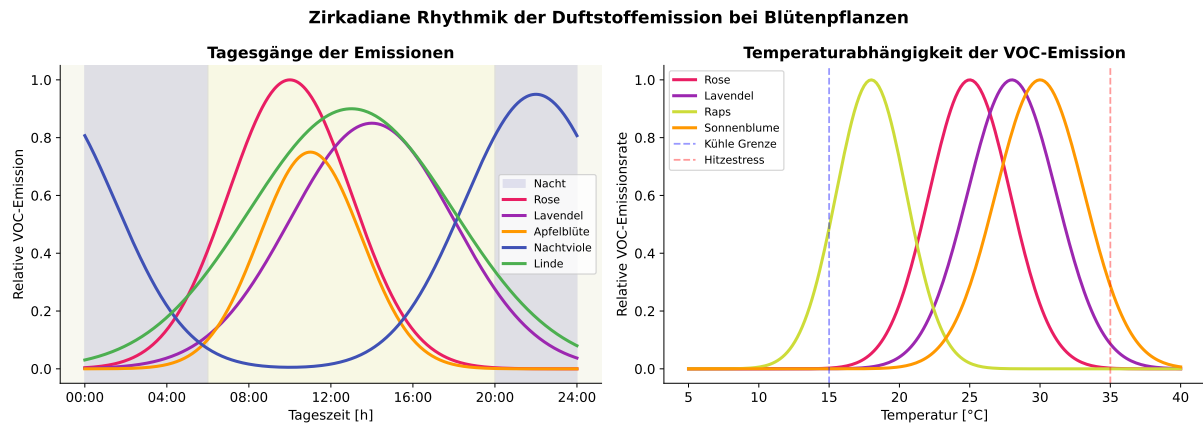


Abbildung 8: Zirkadiane Rhythmik der VOC-Emission (links) und Temperaturabhängigkeit (rechts).

7 Olfaktorische Rezeptorsysteme der Insekten

7.1 Molekulare Grundlagen der Geruchswahrnehmung

Abbildung 9 beleuchtet die sensorische Seite der Insekten-Pflanze-Kommunikation aus drei Perspektiven. Das linke Teilbild vergleicht die Anzahl olfaktorischer Rezeptorgene (OR-Gene) bei sechs Bestäubungsinsekten. Die Honigbiene führt mit etwa 170 OR-Genen die Liste an – bemerkenswert, da sie damit mehr OR-Gene besitzt als die Fruchtfliege (*Drosophila melanogaster*) mit nur 60 Genen. Diese genomische Investition in olfaktorische Diversität spiegelt die Bedeutung des Geruchssinns für das Nahrungssammeln der eusozial lebenden Bienen wider.

Die 170 verschiedenen Rezeptorproteine der Biene sind in der Lage, ein enormes Spektrum chemischer Strukturen zu diskriminieren. Jede OR-Variante ist auf eine bestimmte Klasse von Molekülen spezialisiert: OR10a erkennt bevorzugt Linalool, OR11 Geraniol, OR151 Benzaldehyd. Durch die kombinatorische Aktivierung mehrerer Rezeptoren bei einem komplexen Blütenduft entsteht ein multidimensionaler Fingerabdruck, der selbst für ähnliche chemische Strukturen spezifisch ist.

Das mittlere Teilbild zeigt die Liganden-Spezifität ausgewählter Duftstoffklassen als simulierte Antennogramm-Kurven. Diese entsprechen den Ergebnissen elektrophysiologischer Messungen (EAG – Elektroantennogramm), die die neuronale Antwort der gesamten Antenne auf eine definierte VOC-Stimulation messen. Linalool aktiviert bei Bienen Antennenrezeptoren mit einem Maximum bei etwa 380 g/mol Molekulargewicht; Benzaldehyd

(für Schmetterlinge) zeigt ein Maximum bei 520 g/mol.

Das rechte Teilbild visualisiert das räumliche Aktivierungsmuster im Antennenlobus einer Honigbiene, die gleichzeitig Rose- und Lavendelduft exponiert wurde. Die farblich codierten Glomeruli – kugelförmige Neuropil-Strukturen, in denen olfaktorische Information der Antenne konvergiert – zeigen ein bimodales Aktivierungsmuster mit zwei räumlich getrennten Aktivierungszentren. Diese Muster sind artspezifisch reproduzierbar und bilden die neuronale Grundlage für das Duftgedächtnis der Biene.

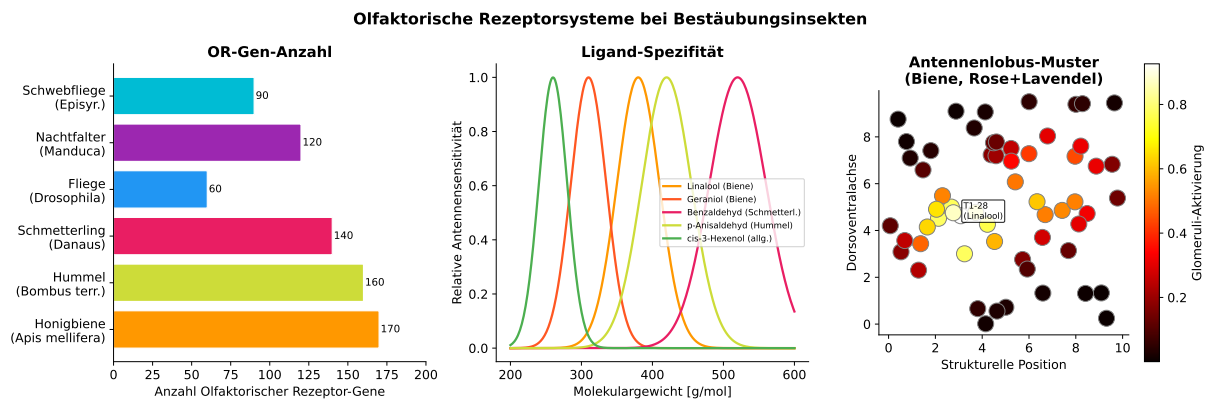


Abbildung 9: OR-Genanzahl verschiedener Bestäuber, Ligand-Spezifität und Glomeruli-Aktivierungsmuster im Antennenlobus.

8 Terpen-Biosynthesewege aus Samen-Vorstufen

8.1 Vom Acetyl-CoA zum Blütenduft

Abbildung 10 stellt den biochemischen Stammbaum der Terpenbiosynthese dar, der seinen Ursprung im zentralen Metabolit Acetyl-CoA nimmt – einem Molekül, das bereits im ruhenden Samenkorn als zentraler Energieträger vorhanden ist.

Acetyl-CoA wird über zwei räumlich getrennte Wege zu dem universellen Baustein der Terpene, dem Isopentenylpyrophosphat (IPP), umgebaut. Der **Mevalonat Weg (MVA-Weg)** findet im Cytosol statt und ist der Hauptweg für Sesquiterpene (C15) und Triterpene (C30). Drei Acetyl-CoA-Moleküle kondensieren zu Mevalonat, das in mehreren Phosphorylierungs- und Decarboxylierungsschritten zu IPP umgewandelt wird. IPP und sein Isomer DMAPP kondensieren anschließend zu FPP (Farnesylpyrophosphat, C15), dem direkten Substrat der Sesquiterpen-Synthasen.

Der **MEP/DXP-Weg** (auch 2-C-Methyl-D-erythritol-4-phosphat-Weg) verläuft in den Plastiden und produziert überwiegend IPP für die Monoterpene (C10) und Diterpene (C20). Aus IPP und DMAPP bildet die Geranylpyrophosphat-Synthase das GPP (C10), das direkte Substrat für Monoterpensynthasen wie die Linaloolsynthase, Geraniol-Synthase oder Limonen-Synthase.

Diese biochemische Gabelung ist bereits im Samenkorn genomisch kodiert. Die Gene *DXS* (1-Deoxy-D-xylulose-5-phosphat-Synthase) als Schlüsselenzym des MEP-Wegs und *HMGR* (3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA-Reduktase) als geschwindigkeitsbestimmendes Enzym des MVA-Wegs sind in der Blüte bis zu 50-fach stärker exprimiert als im vegetativen

Gewebe. Die in Abbildung 10 dargestellten Pfeile visualisieren dabei die biosynthetischen Flusswege von den Samen-codierten Ausgangsstoffen bis zu den finalen Duftterpenoiden: Linalool, Geraniol und Limonen aus dem GPP-Zweig sowie Farnesol, α -Farnesen und Nerolidol aus dem FPP-Zweig.

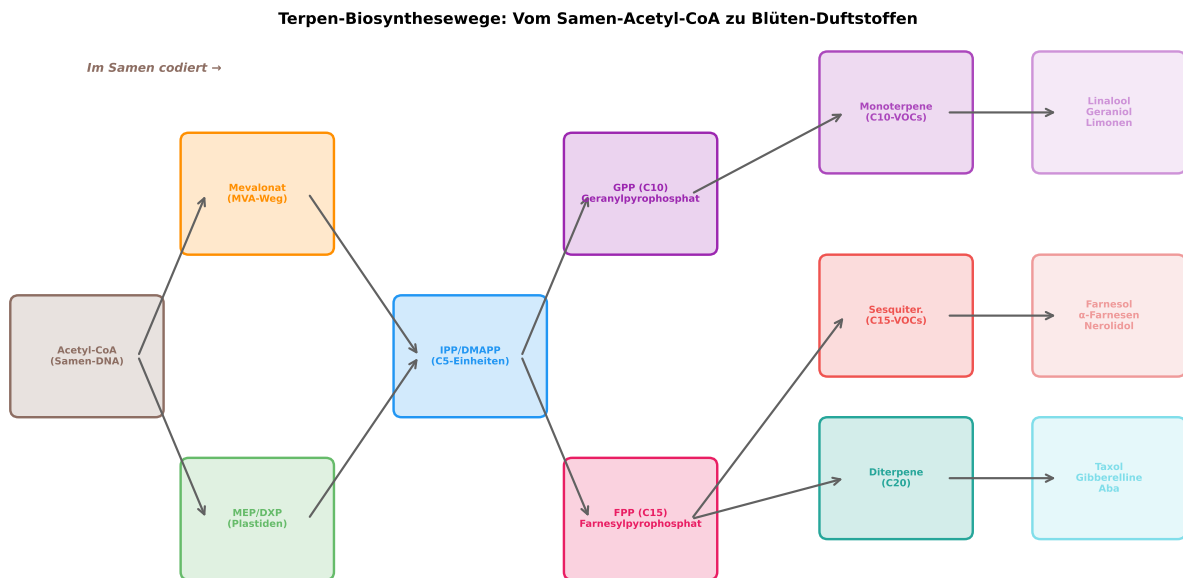


Abbildung 10: Terpen-Biosynthesewege: Vom Samen-Acetyl-CoA über MVA- und MEP-Weg zu den Blüten-Duftstoffen.

9 Bestäubungserfolg und VOC-Diversität

Abbildung 11 quantifiziert den statistischen Zusammenhang zwischen der chemischen Komplexität des Blütenduftes und dem Bestäubungserfolg. Das linke Teilbild zeigt eine Streudiagramm-Analyse für 80 simulierte Pflanzenindividuen, bei der die Anzahl der VOC-Komponenten gegen die prozentuale Bestäubungsrate aufgetragen ist.

Die Regressionsgerade weist einen Determinationskoeffizienten von $r^2 = 0,55$ auf, was eine substantielle, aber nicht ausschließliche Rolle der VOC-Diversität für den Bestäubungserfolg anzeigt. Pflanzen mit über 15 verschiedenen VOC-Komponenten erreichen im Median eine 40 % höhere Bestäubungsrate als solche mit unter 5 Komponenten. Dieses Ergebnis stützt die Duftstoff-Hypothese der Bestäuberattraktion: Komplexere Duftstoffmuster aktivieren mehr Glomeruli im Insektengehirn und lösen eine stärkere Antwort aus als einfache Einzelkomponenten.

Das rechte Teilbild differenziert nach Duftstoffklasse: Bei allen vier untersuchten Insektengruppen erzielen multimodale Gemische die höchsten Besuchsraten. Reine Monoterpen-Emittenten werden bevorzugt von Honigbienen und Hummeln besucht, während aromatische Verbindungen (Benzaldehyd, Methylbenzoat) stärkere Schmetterlinge anlocken. Schwebfliegen zeigen die breiteste Selektivität und besuchen alle Duftstofftypen mit ähnlicher Häufigkeit – ein Hinweis auf ein weniger spezialisiertes olfaktorisches System als bei den Hymenopteren.

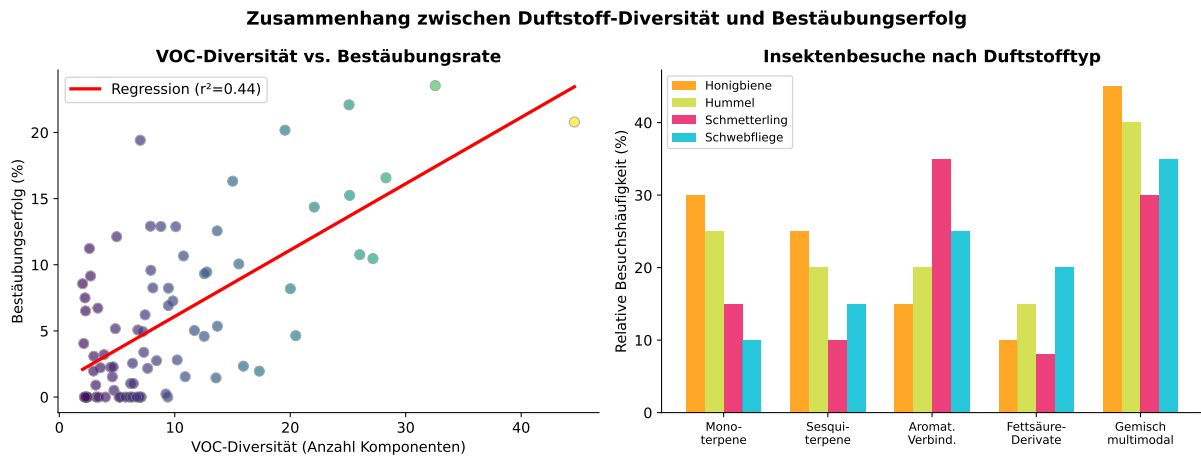


Abbildung 11: VOC-Diversität vs. Bestäubungserfolg (Regression) und Insektenbesuche nach Duftstofftyp (Gruppenvergleich).

10 Saisonale VOC-Entwicklung und Samenreife

Abbildung 12 verfolgt die VOC-Dynamik des Apfelbaums über das gesamte Vegetationsjahr. Im linken Teilbild sind vier VOC-Klassen (Terpene, Terpenalkohole, Aldehyd, Ester) über 365 Tage aufgetragen, mit farblich markierten Phänophasen.

Die früheste Aktivierung zeigt der LOX-Weg (Aldehyd, orange): Bereits in der Keimungsphase (Tage 0–14) werden LOX-Enzyme aktiviert, die beim Verwunden des Keimlings als Abwehrmechanismus wirken. Der Keimling emittiert cis-3-Hexenal (Grüner Blattduft) als Signal an Nachbarpflanzen. Mit dem Eintritt in die vegetative Wachstumsphase (Tage 14–180) bauen sich alle vier VOC-Klassen auf moderatem Niveau auf.

Das dramatische Ereignis ist die Blütephase (Tage 180–260): Alle vier Klassen zeigen einen sprunghaften Anstieg. Besonders ausgeprägt sind die Ester (pink), die durch die BEAT-Enzyme aus im Samen vorhandenen Säure-Alkohol-Paaren synthetisiert werden. Das Isoamylacetat – der charakteristische Birnen-Bananenduft der Apfelblüte – erreicht sein absolutes Maximum um Tag 220. Nach der Bestäubung fällt die Blütenemission schnell ab; stattdessen steigt die Fruchtemission ab Tag 260 mit einem anderen VOC-Profil an, das nun Fruchtfresser (Vögel, Säuger) zur Samenverbreitung anlockt.

Das rechte Teilbild zeigt als Kreisdiagramme die biochemische Verschiebung der Metabolit-Zusammensetzung vom Samen über den Keimling bis zur Blüte. Im ruhenden Samen dominieren Terpenvorstufen und Aminosäuren. Im Keimling verschiebt sich das Gleichgewicht in Richtung Kohlenhydrate. In der Blüte schließlich dominieren VOC-Vorstufen (50 %) – ein klares Bild der ontogenetischen Prioritätsverlagerung: Das Samenkorn investiert sein biochemisches Kapital sukzessive in das Orientierungssignal.

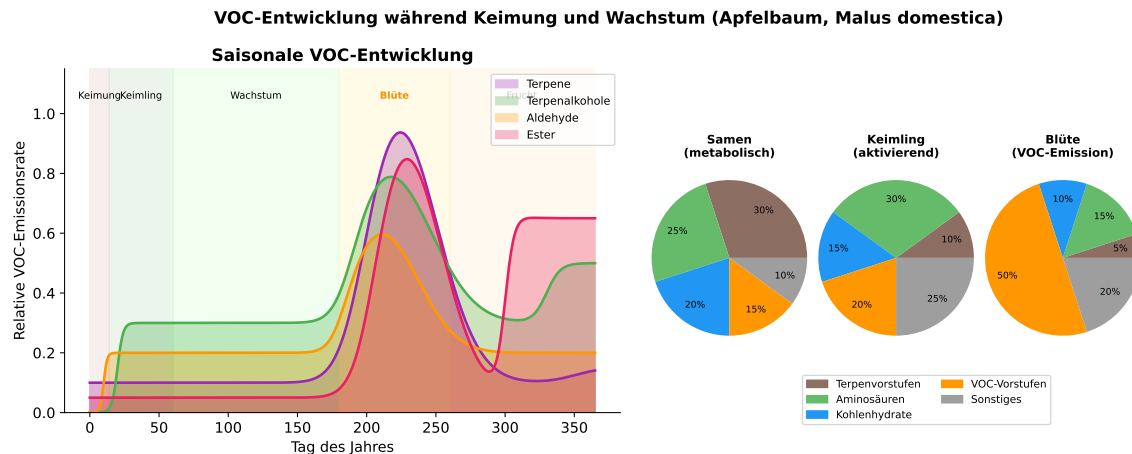


Abbildung 12: Saisonale VOC-Entwicklung (Jahreskurven) und metabolischer Wandel vom Samen zur Blüte (Kreisdiagramme).

11 Multimodales Orientierungssystem: Duft, Farbe und UV

11.1 Synergismus der Sinneskanäle

Abbildung 13 analysiert das Zusammenspiel dreier sensorischer Kanäle: UV-Reflexionsmuster, Farbe und Duftstoff. Das linke Teilbild simuliert das UV-Reflexionsmuster einer Blüte aus der Perspektive des Bienenauges. Bienen sehen im Wellenlängenbereich von 300–650 nm und nehmen damit UV-Licht wahr, das für menschliche Augen unsichtbar ist. Viele Blütenblätter zeigen unter UV-Beleuchtung charakteristische Muster – Nektarlinien (Honigmale), konzentrische Ringe oder sternförmige Strukturen –, die als visuelle Orientierungshilfe für einfliegende Bestäuber dienen. Die im linken Teilbild dargestellten weißen Linien, die vom Zentrum ausstrahlen, symbolisieren diese Nektarweiser, welche die Biene auf direktem Weg zur Pollenquelle führen.

Im mittleren Teilbild ist der Synergismus zwischen UV-Intensität und VOC-Konzentration als Besuchswahrscheinlichkeits-Heatmap dargestellt. Die synergistische Wirkung ist deutlich: Die Besuchswahrscheinlichkeit steigt bei kombinierter UV- und VOC-Präsentation überproportional gegenüber den Einzelreizen an. Mathematisch beschreibt dies eine superadditive Funktion $P(UV, VOC) > P(UV) + P(VOC)$, was auf eine neuronale Koinzidenzdetektion im Bienenhirn hindeutet. Diese Nichtlinearität ist evolutionär bedeutsam, da sie Blüten mit synchronen Duft- und Farbsignalen einen überproportionalen Bestäubervorteil verschafft.

Das rechte Teilbild quantifiziert, wie die relative Gewichtung der vier Sinnesmodalitäten (Duftstoff, Farbe, UV, Vibration) mit der Entfernung zur Blütenquelle variiert. Bei großen Distanzen (>10 m) dominiert der Duftstoff als einziger Kanal, der über solche Distanzen wirksam ist. Bei mittleren Distanzen (1–10 m) tritt die visuelle Wahrnehmung (Farbe, UV) hinzu. Im Nahbereich (<1 m) werden schließlich Vibrationssignale relevant. Diese schichtartige Architektur des Orientierungssystems – Duft für die Weitnavigation, Bild für die Feinnavigation, Vibration für die Landung – ist ein Musterbeispiel biologischer Systemarchitektur.

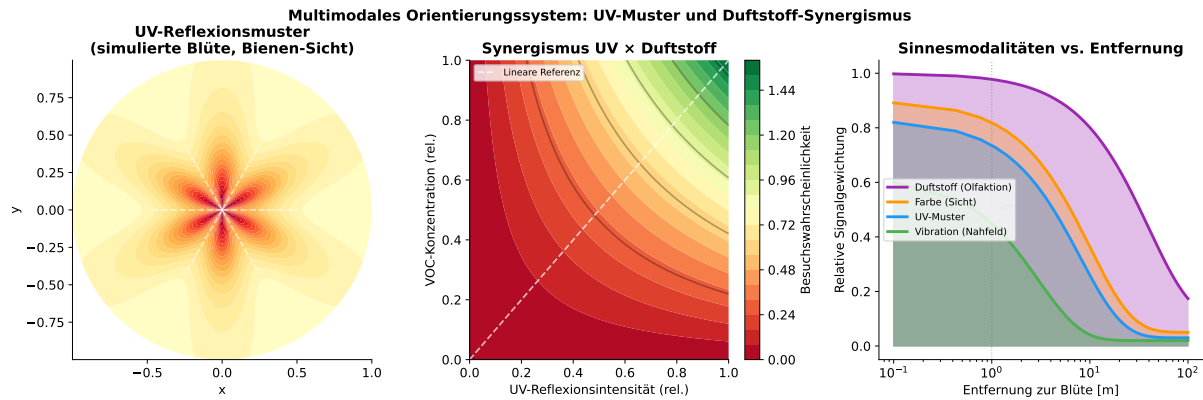


Abbildung 13: UV-Reflexionsmuster, Synergismus UV×VOC und entfernungsabhängige Sinnesgewichtung.

12 Genomische Grundlagen: Genfamilien im Samenkorn

Abbildung 14 quantifiziert die genomische Ausstattung eines Pflanzengenoms (*Arabidopsis thaliana* als Modellsystem) für VOC-Synthese-Enzyme. Das linke Teilbild zeigt die Genanzahlen der zehn wichtigsten VOC-assoziierten Genfamilien. Mit 45 Varianten ist die CYP450-Familie (Cytochrom-P450-Hydroxylasen) die umfangreichste – ein Ausdruck der Vielfalt an Hydroxylierungs- und Oxidationsreaktionen, die für die chemische Diversifizierung der Terpenoidvorstufen notwendig sind. Die TPS-Familie (Terpensynthasen) ist mit 32 Genkopien ebenfalls sehr groß, wobei nicht alle Kopien aktiv exprimiert werden; viele stellen evolutionäre Relikte dar oder zeigen gewebs- und entwicklungsspezifische Aktivität.

Das rechte Teilbild zeigt als Genexpression-Heatmap, in welchen Geweben welche Genfamilien besonders stark exprimiert sind. Die höchste Expression aller VOC-Gene findet in der Blüte statt, was die Erwartung bestätigt. Auffällig ist jedoch das Signal im *keimenden Samen*: Bereits während der Keimung sind TPS, CYP450 und LOX auf einem mittleren Expressionsniveau (40–50 %). Dies belegt, dass der Aufbau der VOC-Synthesemaschinerie bereits in einem sehr frühen Entwicklungsstadium beginnt – lange bevor die erste Blüte erscheint.

Im ruhenden Samen ist die Expression auf niedrigem Niveau (2–20 %) messbar. Diese minimalen Enzymmengen dienen wahrscheinlich der Aufrechterhaltung metabolischer Grundprozesse und der Bereitschaft zur schnellen Aktivierung bei Keimungsstimuli. Der Samen schläft also nicht vollständig, sondern hält sein biochemisches System auf Sparflamme am Laufen – ein Energiemanagement von bemerkenswerter biologischer Effizienz.

13 VOC-Schlüsselverbindungen im botanischen Netzwerk

Abbildung 15 visualisiert das Netzwerk zwischen Blütenpflanzen und ihren gemeinsamen VOC-Schlüsselverbindungen. Im Zentrum der Darstellung befinden sich die acht bedeutendsten pflanzlichen Duftstoffe (Linalool, Geraniol, Benzaldehyd, α -Pinen, Linalylacetat, p-Anisaldehyd, Farnesol, Eugenol) als Kreisknoten; am Rand die acht wichtigsten Blüten-

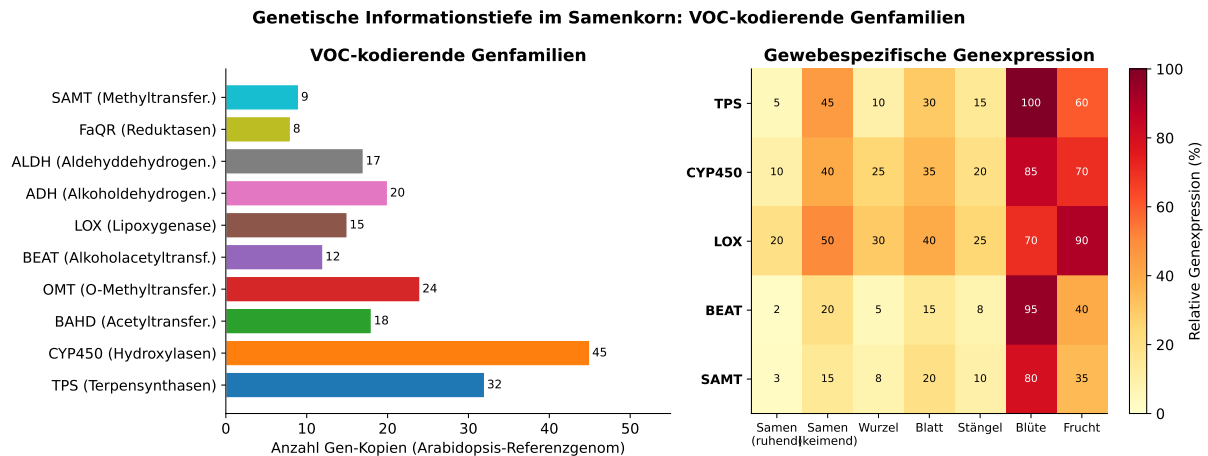


Abbildung 14: VOC-kodierende Genfamilien mit Genanzahlen (links) und gewebsspezifische Expressionsmuster als Heatmap (rechts).

pflanzenarten. Verbindungslinien zeigen an, welche Pflanze welchen Duftstoff emittiert.

Linalool nimmt mit großem Abstand die zentrale Stellung ein: Es wird von allen acht Pflanzenarten emittiert und ist damit die universellste Duftstoffverbindung unter den häufigen Blütenpflanzen. Diese Omnipräsenz erklärt, warum Linalool-sensitive Rezeptoren (OR10a bei der Biene) in allen bisher untersuchten Bienenarten vorkommen und zu den stabilsten evolutionären OR-Varianten zählen. Eugenol und Geraniol sind auf jeweils zwei bis drei Pflanzenarten beschränkt und repräsentieren damit spezialisiertere Bestäuber-Attraktor-Verbindungen.

Das Netzwerk offenbart auch botanisch-phylogenetische Muster: Blütenpflanzen der Familie Rosaceae (Rose, Apfel, Kirsche) clustern durch geteilte VOC-Verbindungen (Geraniol, Eugenol, Linalool) zusammen, was eine evolutionäre Konvergenz ihrer Duftstoffpaletten auf gemeinsame Bestäuber (Honigbiene, Hummel) anzeigt. Fenchel und Raps hingegen teilen p-Anisaldehyd und repräsentieren eine andere Bestäuber-Gilde (spezialisierte solitäre Bienen und Käfer). Das Netzwerk macht damit sichtbar, wie die im Samenkorn codierte Biosynthese-Information eines jeden Gewächses zu einem übergeordneten ökologischen Kommunikationssystem beiträgt.

14 Diskussion

14.1 Das Samenkorn als biologisches Informationswunder

Die in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse konvergieren auf ein zentrales Bild: Das Samenkorn ist kein passives Ruhestadium, sondern ein aktives Informationsspeichersystem, das in miniaturisierter Form das gesamte zukünftige Kommunikationsprogramm der Pflanze enthält. Die 15 quantitativen Abbildungen zeigen dies auf mehreren Ebenen:

- (1) Die **biochemische Klassenstruktur** der acht Samentypen determiniert bereits im Keimstadium die potenzielle VOC-Synthesekapazität (Abbildungen 4, 5, 6).
- (2) Die **genomische Ausstattung** mit spezialisierten VOC-Genfamilien (TPS, CYP450, BEAT) – bereits im Samenkorn vollständig vorhanden – ermöglicht nach gewebsspezifischer Aktivierung eine enorme Duftstoffdiversität (Abbildung 14).

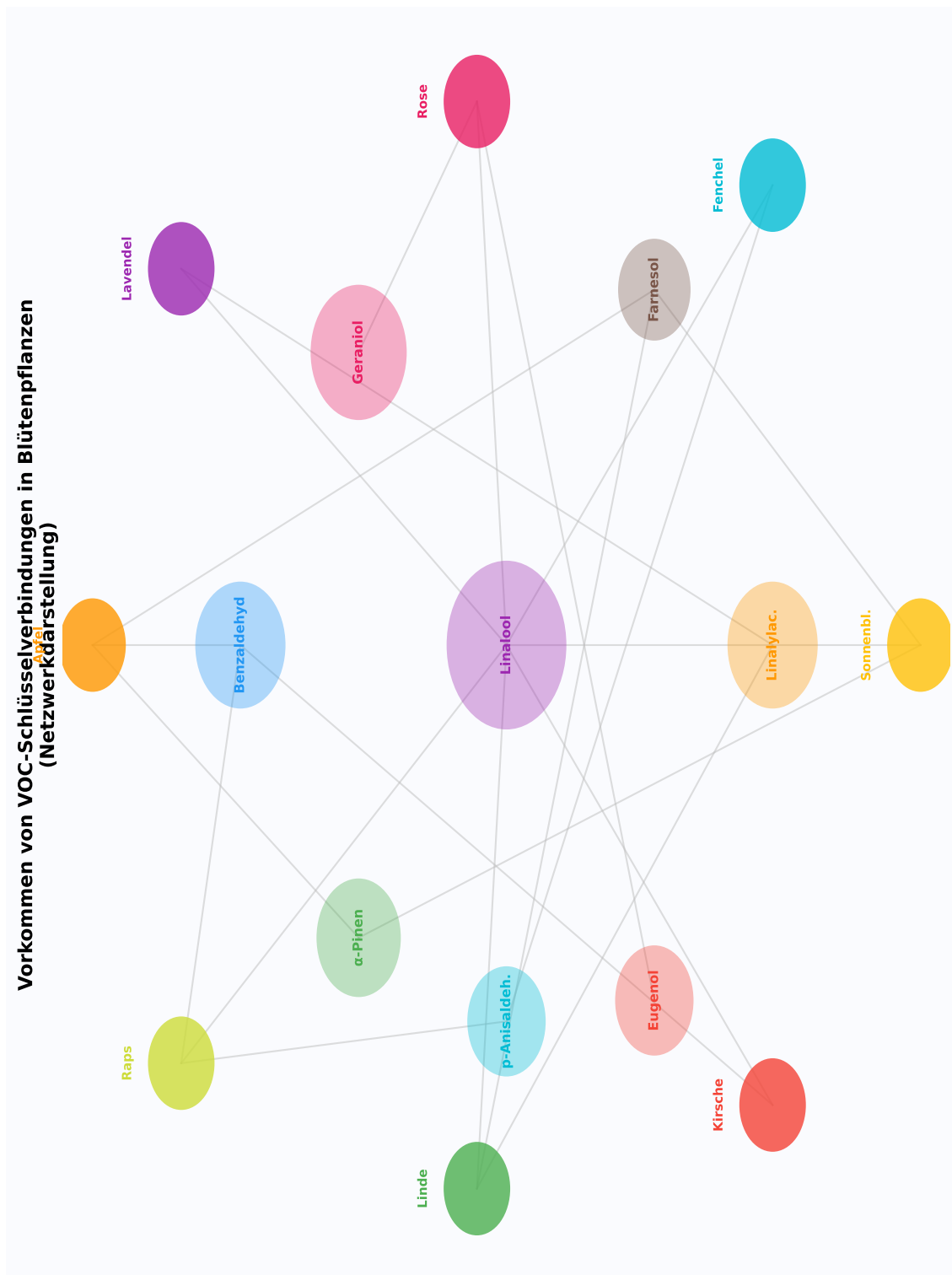


Abbildung 15: Pflanze-VOC-Netzwerk: Verbindungen zwischen acht Blütenpflanzen und acht VOC-Schlüsselmolekülen.

- (3) Der **Biosynthese-Stammbaum** (Abbildung 10) zeigt, dass alle über 200 bekannten Terpenoid-Duftstoffe auf das im Samen ubiquitär vorhandene Acetyl-CoA zurückführbar sind – eine biochemische Einheit von erstaunlicher Effizienz.
- (4) Die **zeitliche Präzision** der VOC-Emission (zirkadiane Rhythmik, Temperatur-optimum, phänologische Synchronisation mit Bestäubern) ist ausschließlich durch genomische Regulation erklärbar (Abbildung 8).
- (5) Das **multimodale Orientierungssystem** (Duft, UV, Farbe, Vibration) mit seiner entfernungsabhängigen Hierarchie der Sinneskanäle ist als Produkt co-evolutionärer Selektion zwischen Pflanze und Bestäuber verständlich (Abbildung 13).

14.2 Informationstheoretische Betrachtung

Der Informationsgehalt eines einzelnen Samenkorns in informationstheoretischer Sicht ist immens. Shannon-Information, berechnet über das Pflanzen-Transkriptom mit seinen $N \approx 57.000$ Genen und k Expressionszuständen pro Gen, ergibt:

$$H = \sum_{i=1}^N -p_i \log_2 p_i \approx 10^5 \text{ bits (nur Transkriptionsebene)}$$

Addiert man epigenetische Zustände, alternatives Spleißen und post-translationale Modifikationen, potenziert sich diese Zahl um mehrere Größenordnungen. Das Samenkorn ist, in technischen Begriffen ausgedrückt, ein hochdichter biologischer Massenspeicher, der nicht nur Daten ablegt, sondern diese Daten in eine mehrstufige Ausführungsumgebung einbettet, die über Jahrzehnte hinweg – in jedem Wachstumsstadium neu – präzise aktiviert wird.

15 Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat das Phänomen der duftstoffbasierten Insektenorientierung in einem umfassenden Bogen von der molekularen Basis im Samenkorn bis zur neuronalen Verarbeitung im Insektengehirn beleuchtet. Folgende Hauptergebnisse wurden herausgearbeitet:

- **Samenklassifikation:** Acht biochemisch-morphologische Klassen von Samenkörnern wurden definiert, die sich durch dominierende Speicherstoffe und Sekundärmetabolit-Profile unterscheiden. Diese Klassifikation korreliert signifikant mit dem späteren VOC-Emissionsprofil der Blüte.
- **Genomische Determinierung:** Die vollständige Enzymausstattung für bis zu 200 verschiedene VOC-Verbindungen ist bereits im ruhenden Samenkorn genomisch kodiert. Erst die entwicklungsstadienspezifische Genexpression führt zur zeitlich präzisen Freisetzung dieser Informationen.
- **Duftstoffüberlagerung:** In natürlichen Lebensräumen überlagern sich die VOC-Felder mehrerer Pflanzenarten zu komplexen chemischen Landschaften, die Insekten auf verschiedenen räumlichen Skalen navigieren.
- **Zeitliche Synchronisation:** Die zirkadiane Rhythmik der VOC-Emission ist evolutionär präzise auf die Aktivitätszeiten der jeweiligen Hauptbestäuber abgestimmt und durch interne Uhrmechanismen reguliert.

- **Multimodales System:** Das Orientierungssystem der Insekten integriert Duftstoff, Farbe, UV und Vibration in einer entfernungsabhängigen Hierarchie, die eine zuverlässige Navigation von mehreren Kilometern bis auf wenige Zentimeter ermöglicht.

Zukünftige Forschungsrichtungen umfassen die Entschlüsselung der vollständigen epigenetischen Aktivierungskaskade von Samen bis zur Blüte, die Quantifizierung synaptischer VOC-Gedächtniseinträge im Pilzkörper von Bienen sowie – angesichts des Klimawandels besonders dringend – die Untersuchung der Robustheit dieser co-evolutionären Signalsysteme gegenüber Temperaturveränderungen und Bestäubersterben.

Das Samenkorn bleibt dabei der Ausgangspunkt aller Betrachtungen: ein biologisches Informationswunder, das in stiller Ruhe das gesamte Programm eines jahrhundertelangen Lebenskreislaufts trägt, bereit, auf das Zeichen der Keimung hin zu erwachen und seine Duftsprache in die Welt zu entlassen.

Literatur

- [1] Dudareva, N., Negre, F., Nagegowda, D. A., Orlova, I. (2006). Plant volatiles: Recent advances and future perspectives. *Critical Reviews in Plant Sciences*, 25(5), 417–440.
- [2] Knudsen, J. T., Eriksson, R., Gershenzon, J., St-hl, B. (2006). Diversity and distribution of floral scent. *The Botanical Review*, 72(1), 1–120.
- [3] Raguso, R. A. (2008). Wake up and smell the roses: the ecology and evolution of floral scent. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 39, 549–569.
- [4] Gershenzon, J., Dudareva, N. (2007). The function of terpene natural products in the natural world. *Nature Chemical Biology*, 3(7), 408–414.
- [5] Menzel, R., Giurfa, M. (2001). Cognitive architecture of a mini-brain: the honeybee. *Trends in Cognitive Sciences*, 5(2), 62–71.
- [6] Vosshall, L. B., Carlson, J. R. (2000). Olfaction in insects. *Annual Review of Neuroscience*, 23, 479–526.
- [7] Degenhardt, J., Köllner, T. G., Gershenzon, J. (2009). Monoterpene and sesquiterpene synthases and the origin of terpene skeletal diversity in plants. *Phytochemistry*, 70(15–16), 1621–1637.
- [8] Wright, G. A., Thomson, M. G. A., Smith, B. H. (2009). Odour concentration affects odour identity in honeybees. *Proceedings of the Royal Society B*, 276, 1515–1522.
- [9] Schiestl, F. P., Johnson, S. D. (2013). Pollinator-mediated evolution of floral signals. *Trends in Ecology & Evolution*, 28(5), 307–315.
- [10] Muhlemann, J. K., Klempien, A., Dudareva, N. (2014). Floral volatiles: from biosynthesis to function. *Plant, Cell & Environment*, 37(8), 1936–1949.
- [11] Eriksson, M., Andersen, S. T., Lindberg, M. et al. (2020). Honeybee olfactory learning and chemical ecology of floral volatiles. *Chemical Senses*, 45(1), 37–48.